САША СТАРТ

РАССКАЗ

ОТКРЫТАЯ БАЗА ДЛЯ ОЛИМПИАДНИКОВ

# Олимпиадные хитрушечки

## От «не понимаю» до Accepted

Теория и практика для подготовки к олимпиадам по программированию в одном месте. Плюс твой прогресс по хендлу Codeforces и ИИ-наставник, который подсказывает, но не решает за тебя.

```
judge · sum.cpp
$ submit sum.cpp
TLE Time limit exceeded on test 7
$ open theory/prefix-sums
pref[r] - pref[l-1] → O(1) на вопрос
$ submit sum.cpp
AC Accepted · 42 / 42
```

Ярослав · Саша · Кирилл · Иван

kuraguga4-hue.github.io/olymp-base

РАССКАЗ

# Готовиться к олимпиадам в одном месте

☆ Саша — медалист международной олимпиады. Он решил помочь молодым олимпиадникам готовиться структурированнее и проще: сейчас материалы разбросаны, справочники рассчитаны на тех, кто уже в теме, а задачи в архивах — без подсказок.

Div. 3 · с нуля

## Для новичка

Подготовка с нуля: понятные статьи и задачи в одном месте. Каждая статья начинается с задачи, задачи идут по возрастанию сложности, подсказки открываются по одной.

Div. 2+ · дальше

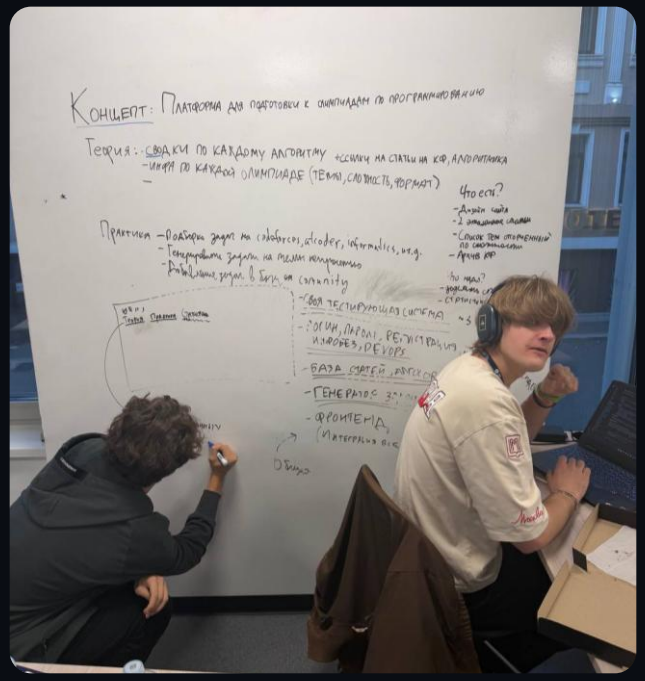
## Для тех, кто уже решает

Загружаешь свои результаты с Codeforces по хендлу и продолжаешь подготовку по материалам из открытых источников: Codeforces, AtCoder, архивы ВсОШ, Открытой олимпиады, Высшей пробы, Innopolis Open.

САША ПОДХОД

РАССКАЗ

# Подход: теория, практика, статистика




Концепт на доске. Свой тестер и регистрацию вычеркнули

**01 · Теория** — Статья начинается с задачи, которую тема упрощает: идея на числах, схема, код на C++ и Python.

**02 · Практика** — 860 задач по темам и архив олимпиад. Подсказки открываются по одной, без спойлеров.

**03 · Статистика** — Хендл Codeforces вместо пароля: решённое по темам, самооценка и что решать дальше.

Поверх всего — ИИ-наставник и генератор задач.

**чем отличаемся** — cp-algorithms и Algorithmica — для знающих тему. USACO Guide — на английском. Codeforces — без объяснений. У нас статья, задачи и профиль — один маршрут.



критерий: оригинальность · 25%

САША КОМАНДА

РАССКАЗ

# Четыре роли — четыре части рассказа



Хакатон «Вайбкодинг ФКН», 25 октября

**Саша** медалист международной олимпиады · автор идеи

Суть, подход и база теории

**Кирилл** олимпиадник · практика

База задач и архив олимпиад

**Ярослав** капитан · интеграция

ИИ-помощник, статистика и самооценка

**Ваня** дизайн и проверка

Сайт, тестирование теории и чтение статей

У каждого свой агент Claude Code · одна задача — одна сессия · правила в AGENTS.md, статусы в TODO.md · контрольные точки 12:30 → 17:15



критерий: работа в команде · 10%

САША БАЗА ТЕОРИИ

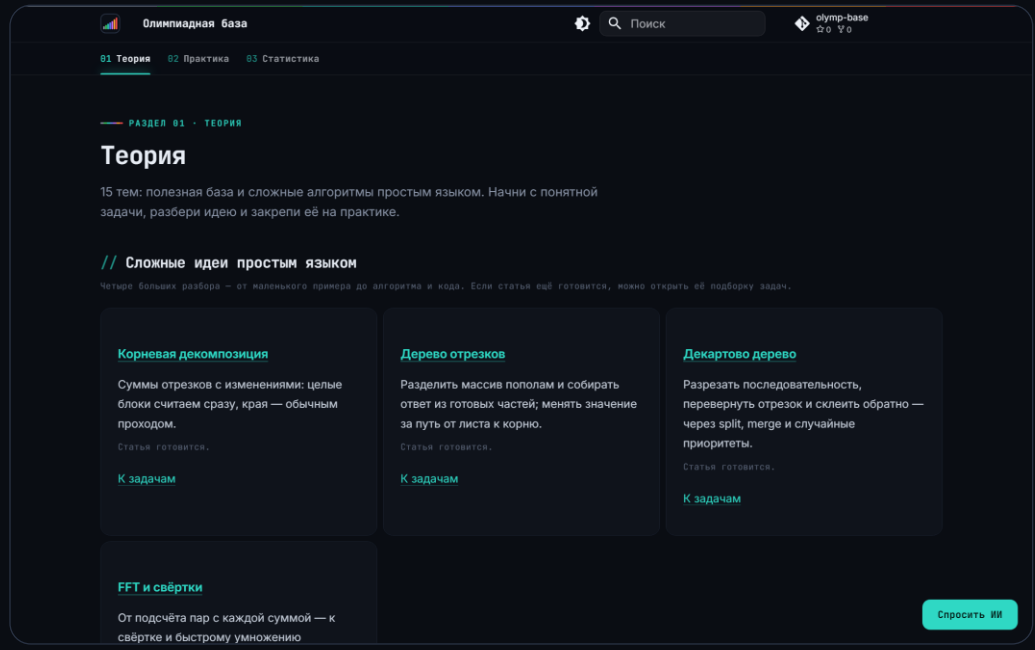
РАССКАЗ

# Каждая статья начинается с задачи

## СТАНДАРТ СТАТЬИ

1. Задача, которую тема делает простой
2. Идея на числах
3. Схема к идее
4. Алгоритм и доказательство
5. Код на C++ и Python
6. Типичные ошибки
7. Практика по теме

**15 тем на сайте** | **от бинпоиска до FFT** | **31 схема**




Раздел «Теория» на сайте: карточки больших разборов

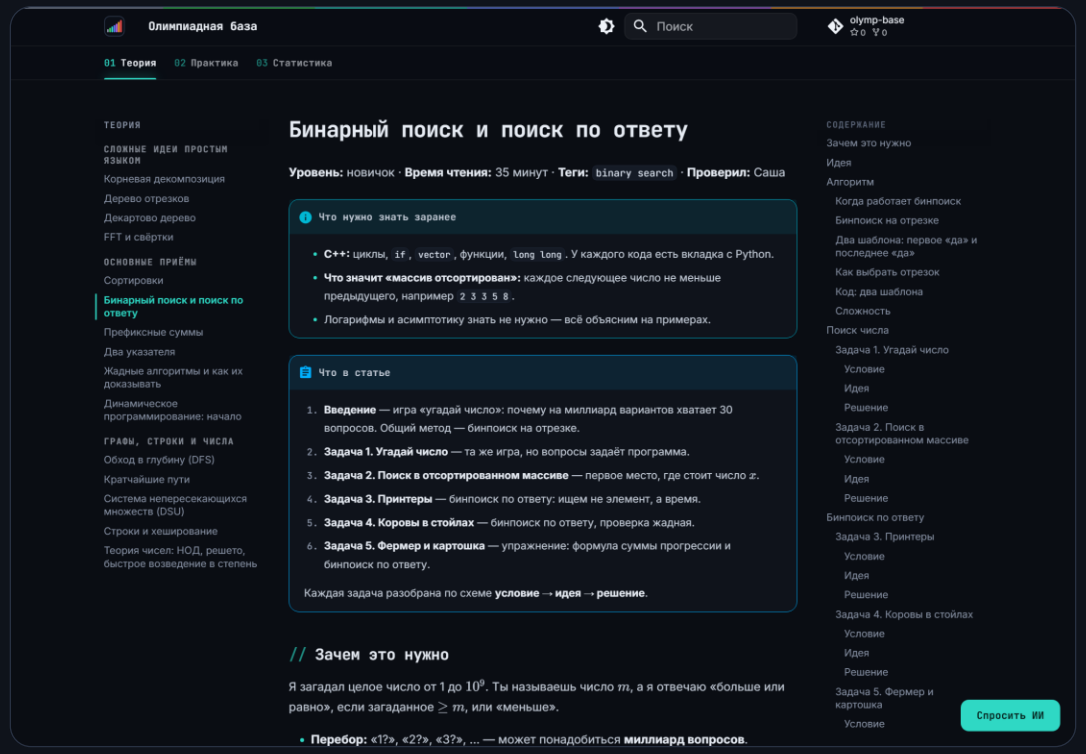


критерий: качество исполнения · 15%

САША БАЗА ТЕОРИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# Бинпоиск через игру «угадай число»




Начало статьи: что знать заранее и план из пяти задач

$10^9 \rightarrow 30$

вопросов перебором и бинпоиском, если загадано число до миллиарда




Схема из статьи: отрезок с числом сужается вдвое

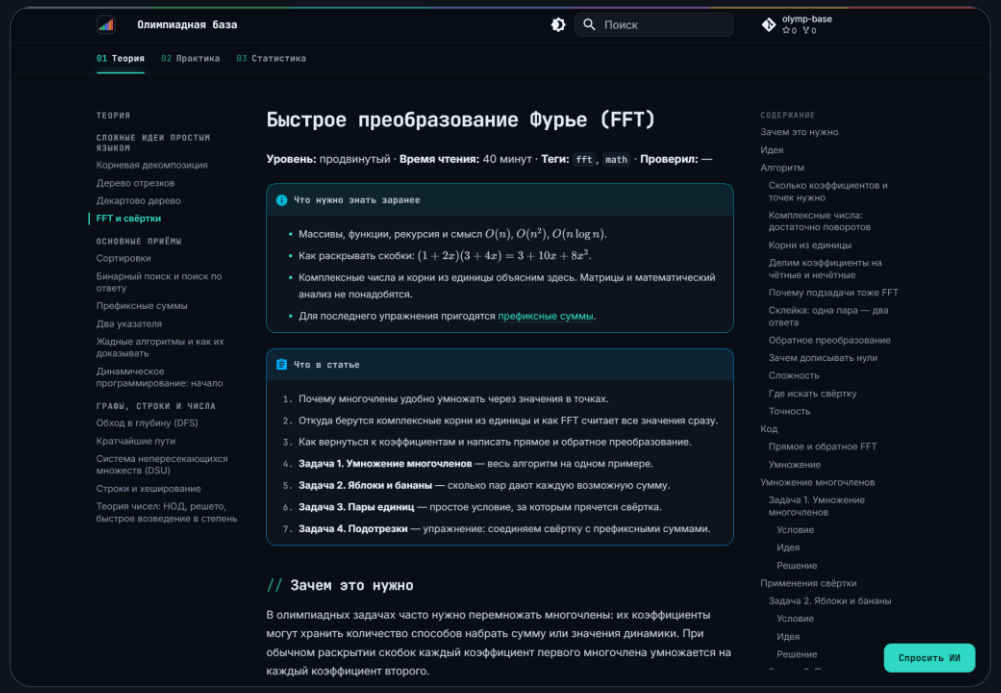


критерий: качество исполнения · 15%

САША БАЗА ТЕОРИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# FFT через умножение многочленов




Начало статьи: продвинутый уровень, 40 минут. Комплексные числа объясняем внутри, матанализ не нужен




Схема из статьи: коэффициенты → значения в точках → поэлементное умножение → обратно

- $65\,536^2 \approx 4{,}3$ млрд умножений → 3 преобразования по 17 уровней
- Комплексные числа — как повороты на окружности
- 4 задачи: многочлены, яблоки и бананы, пары единиц, подотрезки



критерий: качество исполнения · 15%

КИРИЛЛ БАЗА ЗАДАЧ

РАССКАЗ

# База задач: 860 задач и архив олимпиад

**860**
задач: 606 Codeforces и 254 AtCoder

**792**
задачи с пошаговыми подсказками

**104**
сезона в архиве 6 олимпиад

**8**
разборов финала ВсОШ 2025–26

пайплайн подсказок

01 Официальный разбор

02 Агент пишет подсказки

03 Второй агент сверяет каждую строку

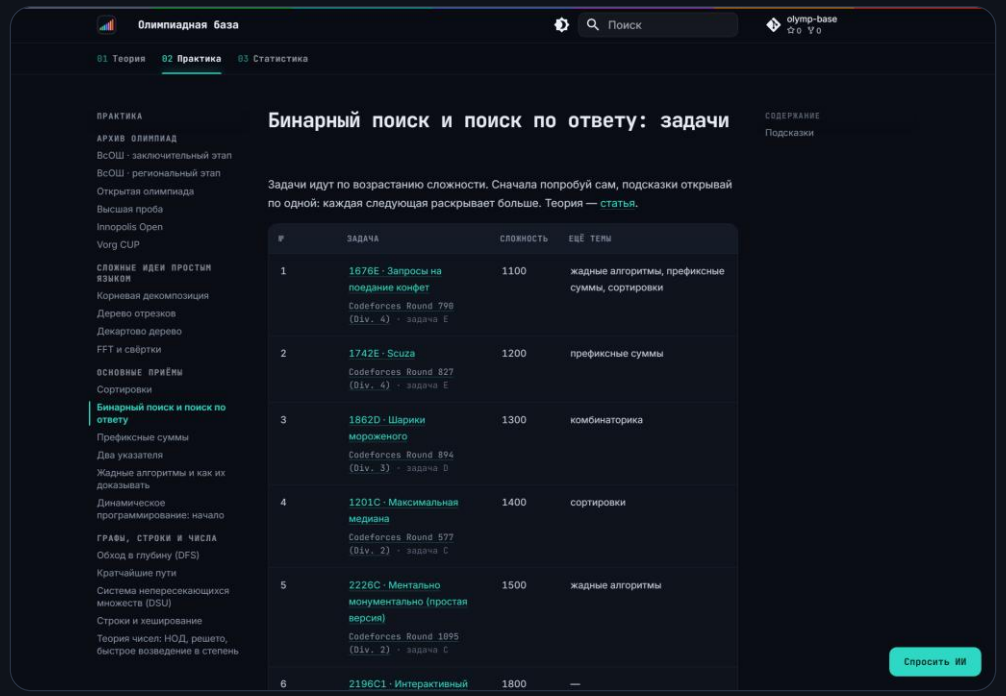
04 check.py проверяет ссылки

Первая подсказка — только вопрос, решение — в последней. Сложность от 800 до 3500.

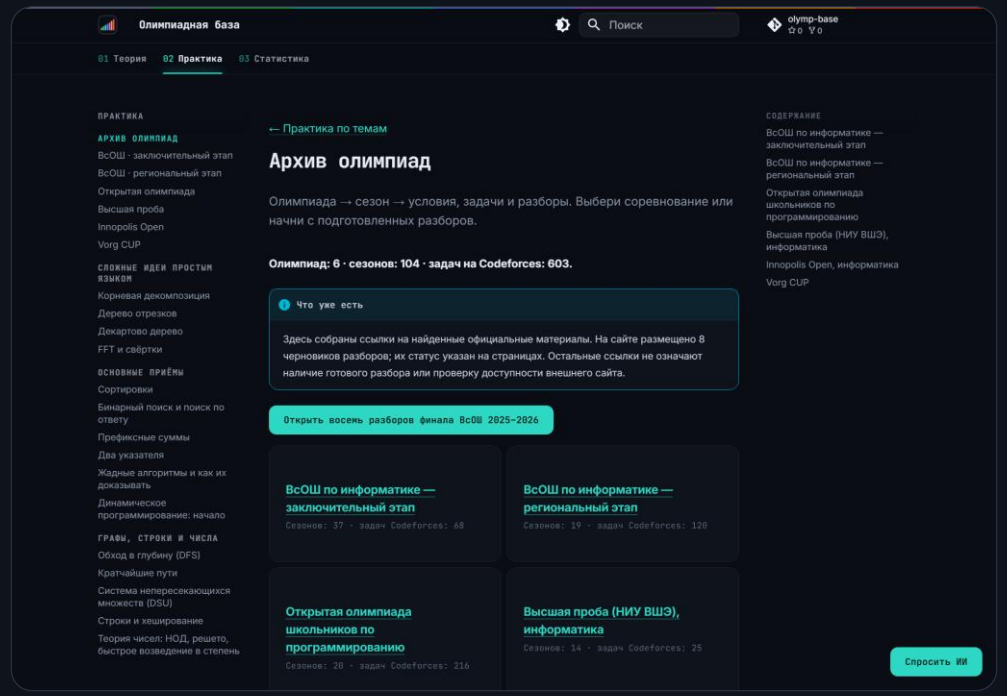
КИРИЛЛ БАЗА ЗАДАЧ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# Подборка по теме и архив олимпиад




Подборка «Бинарный поиск»: задачи по возрастанию сложности, раунд и номер, подсказки по одной




Архив: олимпиада → сезон → задачи и разборы. 6 олимпиад, 104 сезона, 603 задачи на Codeforces

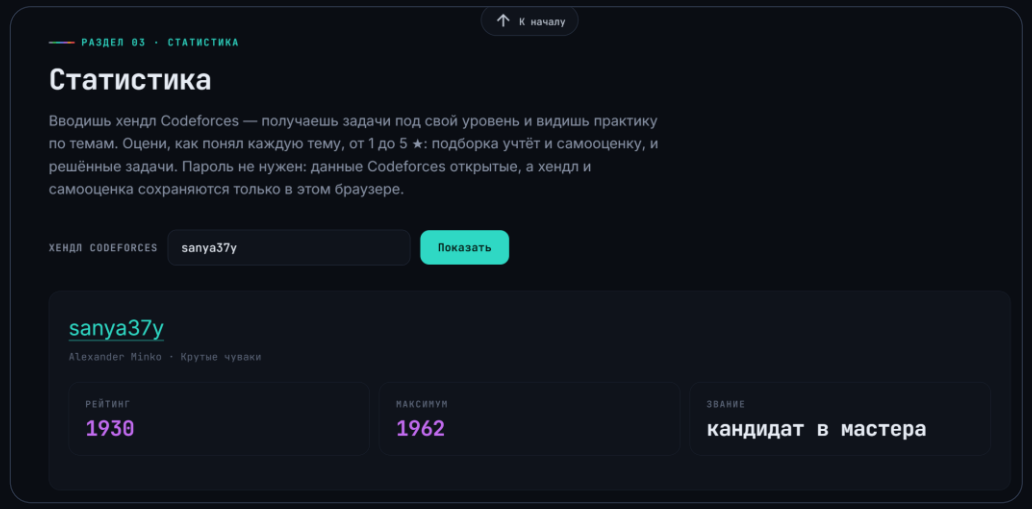


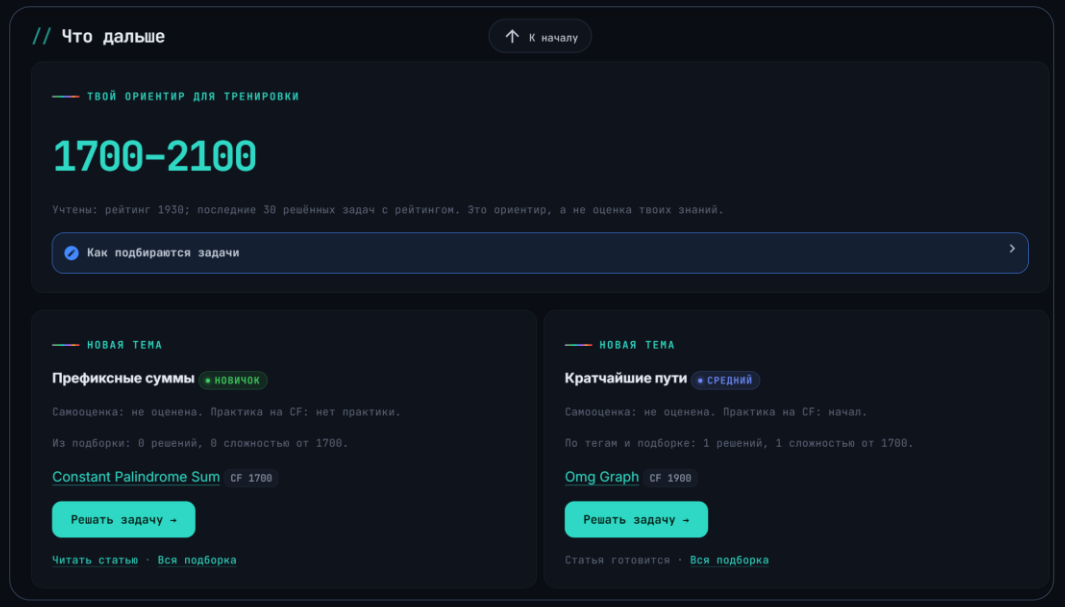
критерий: работоспособность · 20%

ЯРОСЛАВ СТАТИСТИКА И САМООЦЕНКА

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# Хендл Codeforces → что решать дальше




Без пароля: данные из открытого API Codeforces

Ориентир — рейтинг и последние 30 решённых задач

Самооценка 1–5 ★ по темам меняет «Что дальше»

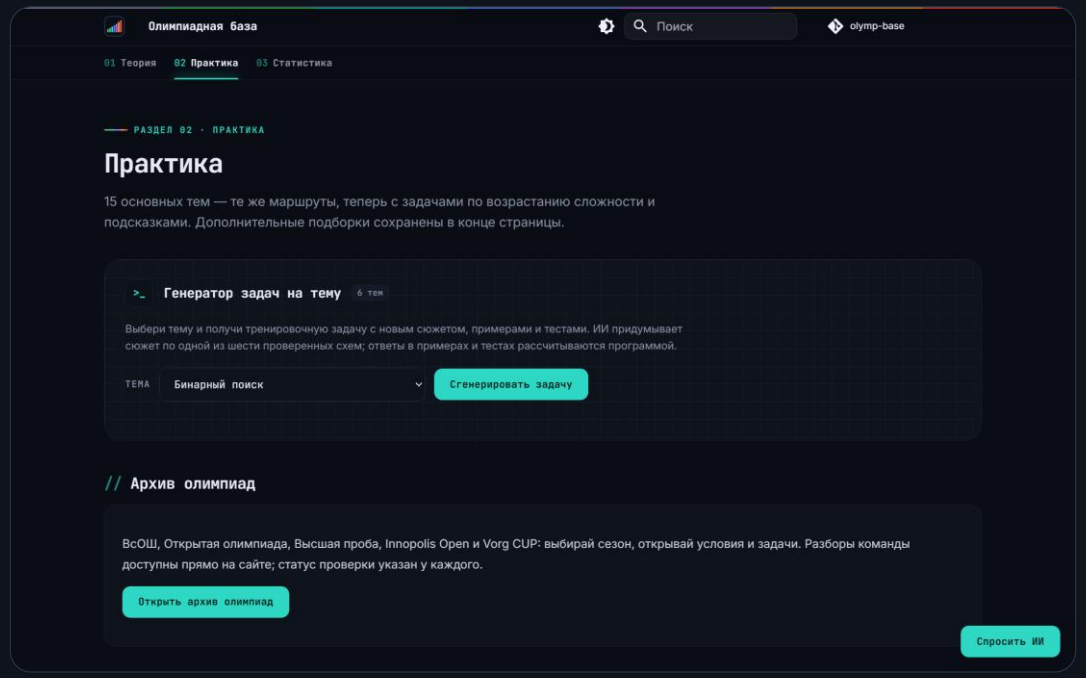


критерий: работоспособность · 20%

ЯРОСЛАВ ИИ-ПОМОЩНИК

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# ИИ-помощник: наставник и генератор




Раздел «Практика»: генератор задач на тему, справа внизу — кнопка «Спросить ИИ»

## Наставник

кнопка «Спросить ИИ» на любой странице

- Выдели абзац статьи — вопрос будет про него
- Одна подсказка за раз, без готового решения
- Проверка логики кода без запуска
- Ищет по 860 задачам и статьям, показывает источники

## Генератор

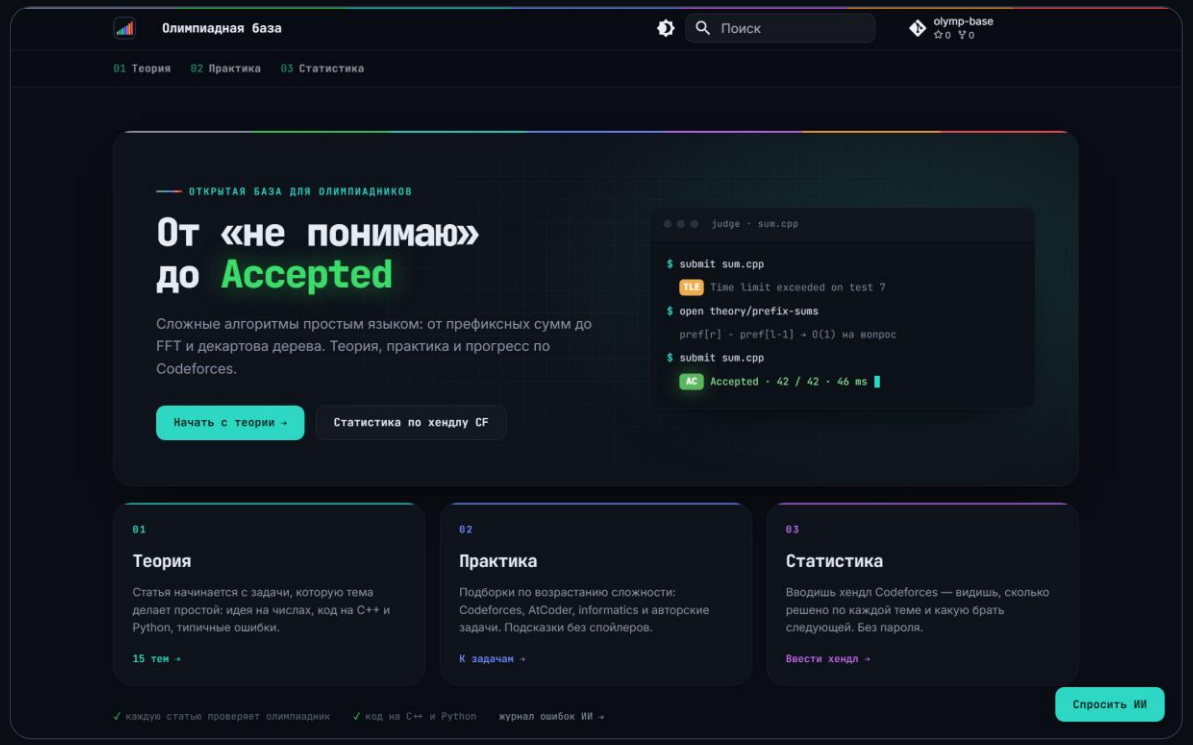
6 проверенных схем: бинпоиск, префиксные суммы, два указателя, жадные, ДП, кратчайшие пути. ИИ пишет сюжет; условие, ответы и тесты считает код.

Ключ API только на сервере

ВАНЯ КРАСИВЫЙ САЙТ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# Сайт в стиле олимпиадного контеста




Главная: TLE → открыл статью → Accepted

- Цвета — звания Codeforces: лесенка рейтинга в шапке
- Код — в тёмном редакторе, вердикты TLE и AC
- Темы — как задачи контеста
- Тёмная и светлая темы, работает на телефоне
- 31 схема к статьям — в обеих темах

ВАНЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕОРИИ

РАССКАЗ

# Пайплайн: агент пишет, люди проверяют

**01 · агент**
Пишет статью по STYLE.md и эталону

**02 · агент**
Сам запускает код и check.py

**03 · новичок**
Читает и пишет «Непонятно: ...»

**04 · олимпиадник**
Вычитывает в новой сессии

**05 · человек**
Подпись «Проверил» ставит только он



Читаем статьи глазами новичка

ТЕСТЫ КОДА ИЗ СТАТЕЙ

**2774 теста**

24 блока кода на C++ и Python и 156 интерактивных игр: бинпоиск, сортировки, жадные

Непонятные места новичок помечает «Непонятно:», автор переписывает, новичок читает снова



критерий: использование ИИ · 10%

РАССКАЗ

# Трудности: ИИ ошибается уверенно



Разбор ошибок агентов — часть пайплайна

**12** ошибок ИИ в журнале INCIDENTS.md — каждая стала правилом для агентов

WA Подсказки утверждали то, чего нет в разборе, и раньше времени выдавали идею

AC Только по официальному разбору, второй агент сверяет каждую строку, первая подсказка — вопрос

WA Наставник на 1676E посоветовал сортировать по возрастанию: контрпример 2, 3, 5 и цель 8

AC Первая подсказка — из базы; проверяем смысл ответа, а не только HTTP 200

WA Две сессии агентов в одной папке: сборщик чуть не удалил 228 строк AtCoder

AC Отдельные ветки и worktree, удаления в diff смотрим до push

WA «Есть в Git» выдавали за «есть на сайте»

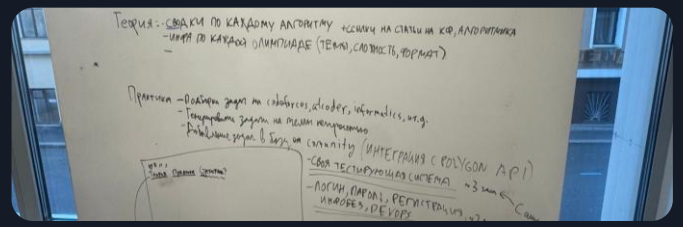
AC Четыре уровня готовности: Git → сайт → браузер → публичный адрес

САША ИТОГ

РЕЗУЛЬТАТ

# От доски с концептом до сайта

утром на доске




— Дизайн сайта
— 2 эталонные статьи
— Список тем по сложности
— Архив Codeforces

сейчас

- ✓ 15 тем теории, включая FFT, и 31 схема
- ✓ 860 задач и архив 104 сезонов олимпиад
- ✓ Статистика по хендлу и самооценка тем
- ✓ ИИ-наставник и генератор задач
- ✓ 12 ошибок ИИ превратили в правила для агентов

сайт kuraguga4-hue.github.io/olymp-base  код github.com/kuraguga4-hue/olymp-base

Дальше: корневая декомпозиция, дерево отрезков, декартово дерево и вычитка статей олимпиадниками